Chapitre 4

Produit tensoriel

I. Préliminaires

1. Espace vectoriel quotient

Définition : *Espace quotient.* ›

Soit X un $\mathbb{R}$-ev.
Soit $Y \subset X$ un sous-espace vectoriel.
Soit Q un $\mathbb{R}$-ev.

On dit que Q est un *quotient de X par Y* lorsque pour tout $\mathbb{R}$-ev W,

1. $\exists \pi : X \longrightarrow Q$ linéaire surjective satisfaisant
$$\forall f \in \mathcal{L}(X, W), Y \subset \mathrm{Ker}(f)$$
2. $\exists ! \overline{f} \in \mathcal{L}(Q, W)$ telle que $\overline{f} \circ \pi = f$.

Théorème : *Espaces quotients tous isomorphes.* ›

Soit X un $\mathbb{R}$-ev.
Soit $Y \subset X$ un sous-espace vectoriel.

Alors il existe un unique quotient de X par Y à isomorphisme près.
On notera ces ensembles
$$\frac{X}{Y} \equiv X/Y$$

Proposition : *Relation $\sim_Y$ sur les sous-espaces.* ›

Soit X un $\mathbb{R}$-ev.
Soit $Y \subset X$ un sous-espace vectoriel.
Soit la relation binaire $\sim_Y$ sur X définie par
$$\forall x, x' \in X, x \sim_Y x' \iff x - x' \in Y$$

Alors

1. $\sim_Y$ est une relation d'équivalence sur X.

2. $\forall x \in X, \mathrm{cl}_{\sim_Y}(x) = x + Y$.

De la relation $\sim_Y$, il nous est possible de donner un exemple d'espace quotient :

$$\frac{X}{Y} := \frac{X}{\sim_Y} = \{\mathrm{cl}_{\sim_Y}(x), x \in X\} = \{x + Y, x \in X\}$$

II. Algèbre tensorielle

1. Ensemble $\mathscr{F}(S)$

On commence par étudier l'espace des fonctions nulles partout sauf en un nombre fini de points.

Définition : *Ensemble $\mathscr{F}(S)$.* ›

Soit S un ensemble.
On appelle *espace des fonctions presque nulles de S* l'ensemble noté $\mathscr{F}(S)$ définie par

$$\mathscr{F}(S) := \{f \in \mathcal{F}(S, \mathbb{R}) \mid \exists J \subset S \text{ fini}, \forall s \in S \setminus J, f(s) = 0\}$$

Proposition : *L'espace vectoriel $\mathscr{F}(S)$.* ›

Soit S un ensemble.

Alors $\mathscr{F}(S)$ possède une structure d'espace vectoriel.

Définition : *Application δ.* ›

Soit S un ensemble.
Soit $x \in S$.

On appelle *application δ* l'application définie par

$$\begin{array}{rccc} & S & \longrightarrow & \mathscr{F}(S) \\ \delta : & s & \longmapsto & \delta_x : \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ s & \longmapsto & \delta_{x,s} \end{array} \end{array}$$

Proposition : *Injection de δ.* ›

Soit S un ensemble.
Soit $x \in S$.

Alors $\delta : S \longrightarrow \mathscr{F}(S)$ est injective.

La propriété d'injectivité nous permettra d'identifier x avec δ_x.
On considèrera alors δ comme une injection canonique de S vers $\mathscr{F}(S)$.

Lemme : *Propriété universelle sur δ.* ›

Soit S un ensemble.
Soit W un $\mathbb{R}$-ev.
Soit $A \in \mathcal{L}(S, W)$.

Alors $\exists! \overline{A} \in \mathcal{L}(\mathrm{J}(S), W)$ telle que

$$\overline{A} \circ \delta = A$$

Soit par un diagramme commutatif

Ou encore

$$\forall x \in S, \overline{A}(\sigma_x) = A(x)$$

Proposition : *Base de $\mathscr{F}(S)$.* ›

Soit S un ensemble.

Alors

$$\{\delta_x, x \in S\}$$

est une base de $\mathscr{F}(S)$.

2. Espace vectoriel produit tensoriel

Définition : *Produit tensoriel $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.* ›

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-ev.
Soit V un $\mathbb{R}$-ev.

On dit que V est un *produit tensoriel* de $V_1 \times \cdots \times V_k$ lorsque $\exists \mu \in \mathcal{L}(V_1 \times \cdots \times V_k, V)$ telle que la propriété universelle suivante soit satisfaite pour W un $\mathbb{R}$-ev quelconque

$$\forall f \in \mathcal{L}(V_1 \times \cdots \times V_k, W), \exists! \overline{f} \in \mathcal{L}(V, W), \overline{f} \circ \mu = f$$

Autrement dit qui satisfait le diagramme commutatif suivant

La définition précédente ne justifie en rien l'existence d'un tel $\mathbb{R}$-ev V qu'on pourrait appeler "produit tensoriel" de $V_1, \cdots, V_k$. Le théorème suivant garantit qu'un tel espace existe et qu'il est unique à un isomorphisme près.

Théorème : *Existence et isomorphisme des produit tensoriels.* ›

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots V_k$ k $\mathbb{R}$-ev.

Alors il existe un unique produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$ à un isomorphisme près.

Notation : *Produit tensoriel avec $\otimes$.* ›

Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-ev.

1. On notera le produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$ comme suit

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k := \frac{\mathscr{F}(V_1 \times \cdots \times V_k)}{R}$$

2. On notera les images par μ comme suit

$$\begin{aligned} &\forall (v_1, \cdots, v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k, \\ &v_1 \otimes \cdots \otimes v_k := \mu(v_1, \cdots, v_k) \end{aligned}$$

On verra plus loin que la notation $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k := \mu(v_1, \cdots, v_k)$ sera cohérente avec une opération "produit tensoriel" qu'on définira ultérieurement sur les vecteurs de $V_1, \cdots, V_k$.

Définition : *k-tenseur.* ›

Soient $V_1, \cdots, V_k$ des $\mathbb{R}$-ev.

On appelle *k-tenseur* tout élément de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Définition : *k-tenseur simple.* ›

Soient $V_1, \cdots, V_k$ des $\mathbb{R}$-ev.
Soit $\xi \in V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

On dit que ξ est un *k-tenseur simple* s'il existe $(v_1, \cdots, v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k$ telle que

$$\xi = \mu(v_1, \cdots, v_k) = v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$$

Autrement dit, les k-tenseurs simples sont les éléments de $\operatorname{Im} \mu$.

Il existe des k-tenseur qui ne sont pas des k-tenseurs simples.
Autrement dit, il est en général faux que $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \operatorname{Im} \mu$.

On pourra par conséquent considérer l'exemple suivant : V de dimension 2 de base (v_1, v_2). On essaiera d'exprimer $v_1 \otimes v_1 + v_2 \otimes v_2 \in V \otimes V$ avec les 4 éléments de sa base.

Il reste néanmoins possible de générer $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ à partir de $\operatorname{Im} \mu$.

Lemme : *Famille génératrice de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.* ›

Soient $V_1, \cdots, V_k$ des $\mathbb{R}$-ev.

Alors

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \operatorname{Vect}(\operatorname{Im} \mu)$$

Théorème : *Base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.* ›

Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-ev.
On pose $V := V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.
Soient $\mathcal{B}_i$ une base de V_i pour tout $i \in [\![1, k]\!]$.
Soit

$$\mathcal{B} := \{b_1 \otimes \cdots \otimes b_k, \forall i \in [\![1, k]\!], b_i \in \mathcal{B}_i\}$$

Alors

1. $\mathcal{B}$ est une base de V.
2. Si $\forall i \in [\![1, k]\!], \dim V_i < +\infty$, alors $\dim V < +\infty$ et

$$\dim V = \sum_{i=1}^{k} \dim V_i$$

On montre ici l'indifférence du parenthésage de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_m$ dans le cas des espaces vectoriels.

Théorème : *Associativité du produit tensoriel.* ›

Soit $m \in \mathbb{N}^\star$.
Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_m$ des $\mathbb{R}$-ev.
Soit $m_0 := 0$.
Soient $m_1, \cdots, m_k \in \mathbb{N}^\star$ tels que

$$\sum_{i=1}^{k} m_i = \ell$$

Soit $\forall i \in [\![1, k]\!], W_i := V_{m_{i-1}+1} \otimes \cdots \otimes V_{m_i}$.
Alors

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_m \cong W_1 \otimes \cdots \otimes W_k$$

via un unique isomorphisme

Définition : *Produit tensoriel n fois $\bigotimes_n V$.* ›

Soit V un $\mathbb{R}$-ev.
Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Dans le cas $n > 0$, on notera

$$\bigotimes_n V := V \otimes \cdots \otimes V$$

2. Dans le cas $n = 0$, on adoptera la convention suivante

$$\bigotimes_0 V := \mathbb{R}$$

3. Produit entre les k-tenseurs

On souhaite à présent définir une opération entre les k-tenseurs. Pour définir cette telle opération, on souhaiterait lui rajouter des propriétés de 2-linéarité comme pour $\times$. C'est ce qu'énonce le théorème suivant.

Théorème : *Produit de k-tenseurs $\cdot_\otimes$.* ›

Soit V un $\mathbb{R}$-ev.
Soient $k, h \in \mathbb{N}$.

Alors il existe une unique application bilinéaire $\cdot_\otimes$ définie par

$$\cdot_{\otimes} : \begin{array}{ccc} \bigotimes_k V \times \bigotimes_h V & \longrightarrow & \bigotimes_k V \otimes \bigotimes_h V \cong \bigotimes_{k+h} V \\ (a,b) & \longmapsto & a \otimes b \end{array}$$

Par l'associativité de $\otimes$ pour les espaces vectoriels, on remarque que pour $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ un k-tenseur simple,

$$v_1 \cdot_{\otimes} \cdots \cdot_{\otimes} v_k = v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$$

D'où la cohérence d'appellation.

4. Produit extérieur

a. Produit extérieur d'ordre k

Définition : *Ensemble $\mathcal{U}_k V$.* ›

Soit V un $\mathbb{R}$-ev.
Soit $k \in \mathbb{N}$.

On définie l'ensemble noté $\mathcal{U}_k V$

$$\mathcal{U}_k V := \mathrm{Vect}(\{v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \in \mathrm{Im}\ \mu \mid \exists i \neq j, v_i = v_j\})$$

Définition : *Produit extérieur d'ordre k (k-fold extension product) $\wedge_k V$.* ›

Soit V un $\mathbb{R}$-ev.
Soit $k \in \mathbb{N}$.

On appelle *produit extérieur d'ordre k* (ou k-fold extension product) de V l'ensemble définie par

$$\wedge_k V := \frac{\bigotimes_k V}{\mathcal{U}_k V}$$

Définition : *k-vecteur.* ›

Soit V un $\mathbb{R}$-ev.
Soit $k \in \mathbb{N}$.

On appelle *k-vecteur* tout élément de de $\wedge_k V$.

Notation : *Projection canonique π_k et $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$.* ›

Soit V un $\mathbb{R}$-ev.
Soit $k \in \mathbb{N}$.

1. On notera la projection canonique vers $\wedge_k V$ π_k :

$$\pi_k : \begin{array}{ccc} \bigotimes_k V & \longrightarrow & \wedge_k V \\ v & \longmapsto & v + \mathcal{U}_k V \end{array}$$

2. Soit $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \in \bigotimes_k V$ un k-tenseur simple.
   Alors on notera

$$v_1 \wedge \cdots \wedge w_k := \pi_k(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)$$

L'ensemble $\wedge_k V$ peut contenir des k-vecteurs dont les représentant ne sont pas des k-tenseurs simples.
On considère pour cela $V = \mathbb{R}^2$ et $k = 2$.
On a alors

$$\wedge_2 \mathbb{R}^2 := \frac{\mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^2}{\mathcal{U}_2 \mathbb{R}^2}$$

On a alors $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 \in \mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^2$ et par l'exemple précédent, ce n'est pas un 2-tenseur simple.
Et $\pi(e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2) = (e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2) + \mathcal{U}_2 \mathbb{R}^2$ qui est un 2-vecteur.

Proposition : *Les k-vecteurs simples forment une famille génératrice.* ›

Soit V un $\mathbb{R}$-ev.
Soit $k \in \mathbb{N}$.

Alors

$$\wedge_k V = \text{Vect}(\pi(\text{Im } \mu))$$

Théorème : *Unique application bilinéaire avec $\wedge_k V$.* ›

Soit V un $\mathbb{R}$-ev.
Soient $k, h \in \mathbb{N}$.

Alors il existe une unique application bilinéaire

$$\beta : \wedge_k V \times \wedge_h V \longrightarrow \wedge_{k+h} V$$

telle que $\forall v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \in \bigotimes_k V$ et $\forall v_{k+1} \otimes \cdots \otimes v_{k+h} \in \bigotimes_h V$,

$$\beta(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k, v_{k+1} \wedge \cdots \wedge v_{k+h}) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_{k+h}$$

Cette unique application bilinéaire permet de justifier la notation $\wedge$.

b. Produit extérieur

Définition : *Produit extérieur $\wedge$.* ›

Soit V un $\mathbb{R}$-ev.
Soient $k, h \in \mathbb{N}$.
Soit $a \in \wedge_k V$.
Soit $b \in \wedge_h V$.

On appelle *produit extérieur* de a par b, noté $a \wedge b$ le vecteur définie par

$$a \wedge b := \beta(a, b) \in \wedge_{k+h} V$$

Théorème : *Associativité de $\wedge$.* ›

Soit V un $\mathbb{R}$-ev.
Soient $k, h, \ell \in \mathbb{N}$.
Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.
Soit $\zeta \in \wedge_\ell V$.

Alors

$$(\xi \wedge \eta) \wedge \zeta = \xi \wedge (\eta \wedge \zeta) \in \wedge_{k+h+\ell} V$$

Théorème : *Antisymétrie de $\wedge$.* ›

Soit V un $\mathbb{R}$-ev.
Soient $k, h \in \mathbb{N}$.
Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.

Alors

$$\xi \wedge \eta = (-1)^{hk} \eta \wedge \xi$$